복소수의 뜻과 분류

1

복소수 $z=(1+i)x^2+4(x-4i)$에 대하여 z^2이 음의 실수가 되도록 하는 실수 x의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$)

2

복소수 $z=i^{15}(x+4i)^2$에 대하여 z^2이 실수가 되도록 하는 모든 정수 x의 값의 곱을 구하시오. (단, $x\neq 0$, $i=\sqrt{-1}$)

복소수가 서로 같을 조건

3

등식 $(x+yi)(1+i)=3+9i$를 만족시키는 실수 x, y에 대하여 xy의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$)

4

실수 a, b가 등식 $(a+i)(1-bi)=2+3i$를 만족시킬 때, a^3+b^3의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$)

복소수의 사칙연산과 식의 값

5

$x = 2 + i$일 때, $x^3 - 4x^2 + 6x - 1 = a + bi$를 만족시키는 두 실수 a, b에 대하여 $a + b$의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

6

등식 $zi - z = 2i$를 만족시키는 복소수 z에 대하여 $z^2 + z^4 + z^6 + z^8 = a + bi$일 때, 두 실수 a, b에 대하여 $a + b$의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

켤레복소수의 성질

7

복소수 z가 등식 $(2 + i)z + 3i\overline{z} = 2 + 6i$를 만족시킬 때, $z\overline{z}$의 값을 구하시오. (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

8

두 복소수 $z_1 = 1 + 3i$, $\overline{z_2} = 1 + 2i$에 대하여 $z_1\overline{z_1} + z_1\overline{z_2} + \overline{z_1}z_2 + z_2\overline{z_2}$의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$이고, $\overline{z_1}$, $\overline{z_2}$는 각각 z_1, z_2의 켤레복소수이다.)

9

복소수 z가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $z\overline{z}$의 값을 구하시오. (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이고, $i=\sqrt{-1}$이다.)

(가) $z+\overline{z}=4$
(나) $z^2-(\overline{z})^2=16i$

10

복소수 z에 대하여 등식 $zi+\overline{(3z+3i)}=1-8i$가 성립할 때, z^3-2z^2+8z-3의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$이고, $\overline{(3z+3i)}$는 $3z+3i$의 켤레복소수이다.)

11

$\frac{z}{1+i}-\frac{\overline{z}}{1-i}=6i$를 만족시키고 실수부분과 허수부분이 모두 한 자리 자연수인 복소수 z의 개수를 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$이고, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

i의 거듭제곱

12

$i+i^2+i^3+\cdots+i^{11}$의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$)

13

등식 $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{46}+\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{46}=a+bi$를 만족시키는 두 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$)

14

100 이하의 자연수 n에 대하여 $(1+i)^{6n}=8^n i$를 만족시키는 자연수 n의 개수를 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$)

15

자연수 n과 복소수 $z=\frac{1+i}{\sqrt{2}}$에 대하여 $n\times z^n>10$ ($n\times z^n$은 실수)를 만족시키는 n의 최솟값을 k라 할 때, $k+z^k$의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$)

음수의 제곱근

16

두 실수 a, b에 대하여 $(\sqrt{-9})^2+\sqrt{-12}\times\sqrt{-3}+\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{-3}}=a+bi$일 때, ab의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$)

17

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $i=\sqrt{-1}$)

ㄱ. $\sqrt{-4}=2i$
ㄴ. $\sqrt{-4}\sqrt{-4}=-4$
ㄷ. $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{-2}}=2i$
ㄹ. $\frac{\sqrt{-8}}{\sqrt{-2}}=-2$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

18

두 자연수 a, b가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$의 최솟값을 구하시오.

(가) $\sqrt{-a}\sqrt{2b-7}=\sqrt{a(7-2b)}$
(나) $\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{5-a}}=-\sqrt{\frac{b}{5-a}}$

19

0이 아닌 세 실수 a, b, c가 다음 조건을 만족시킬 때, $|a-b|-|b-c|+|c+a|$를 간단히 한 것은?

(가) $\sqrt{-a}\sqrt{b}=-\sqrt{-ab}$
(나) $\frac{\sqrt{c}}{\sqrt{ab}}=-\sqrt{\frac{c}{ab}}$

① $2a+2b$ ② $2b+2c$ ③ $2c$
④ $2a$ ⑤ $2b$

이차방정식의 풀이

20

x에 대한 이차방정식 $x^2+ax-2a+5=0$의 두 근이 1, b일 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

21

이차방정식 $x^2-4x+1=0$의 한 근을 α라 할 때, $\alpha^2-3\alpha+\frac{1}{\alpha}$의 값을 구하시오.

22

x에 대한 이차방정식 $x^2-(2+\sqrt{3})x+a=0$의 한 근이 $\sqrt{3}$일 때, 다른 한 근을 β라 하자. 상수 a에 대하여 $a\beta$의 값을 구하시오.

23

방정식 $x^2-2|x|-3=0$의 모든 실근의 곱을 구하시오.

24

방정식 $x^2-2|x+1|-2|x-1|+3=0$의 모든 실근의 곱을 구하시오.

25

이차식 x^2+2x+5를 복소수의 범위에서 인수분해할 때, 인수인 것은? (단, $i=\sqrt{-1}$)

① $x-1-i$ ② $x-1-2i$ ③ $x-1+2i$

④ $x+1-2i$ ⑤ $x+2-i$

26

대각선의 길이가 25cm인 직사각형 모양의 사진이 있다. 이 사진의 가로의 길이와 세로의 길이를 각각 5cm씩 줄였더니 그 넓이가 150cm^2만큼 작아졌다. 처음 사진의 가로의 길이는 몇 cm인지 구하시오. (단, 처음 사진의 가로의 길이가 세로의 길이보다 짧다.)

이차방정식의 판별식

27

이차식 $x^2+(k-1)x+a(k-4)$가 완전제곱식이 되도록 하는 실수 k의 값이 오직 한 개뿐일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

28

x에 대한 이차방정식 $x^2-2kx+4x+k^2-10k+15=0$이 허근을 갖고, 방정식 $x^2-10x-5k=0$이 서로 다른 두 실근을 갖게 하는 정수 k의 개수를 구하시오.

29

x에 대한 두 이차방정식
$ax^2+2x-4=0$, $x^2+2ax+a^2-a+3=0$
중 하나만 서로 다른 두 실근을 갖게 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

30

x에 대한 이차방정식 $x^2+2(a+k)x+2a^2-7a-4=0$이 실수 k의 값에 관계없이 항상 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 정수 a의 값의 합을 구하시오.

31

이차식 $x^2-xy-2y^2+x+ky-2$가 x, y에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.

근과 계수의 관계와 식의 값

32

x에 대한 이차방정식 $x^2+ax-2a+1=0$의 두 근을 α, β라 하자. $\alpha^2+\beta^2=-6$일 때, $\alpha^3+\beta^3$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

33

이차방정식 $x^2+6x+4=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\sqrt{\alpha}\sqrt{\beta}+\frac{\sqrt{\beta}}{\sqrt{\alpha}}+\frac{\sqrt{\alpha}}{\sqrt{\beta}}$의 값을 구하시오.

34

이차방정식 $x^2-4x+1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\frac{\beta^2}{\alpha^2-3\alpha+1}+\frac{\alpha^2}{\beta^2-3\beta+1}$의 값을 구하시오.

35

2025년 10월 고1 27번 [4점]

상수 k에 대하여 x에 대한 이차방정식 $x^2+kx-\frac{1}{2}k^2+3k=0$이 서로 다른 두 실근 α, β를 갖는다. $\alpha^2-k\beta=12$일 때, $\alpha^2+\beta^2$의 값을 구하시오.

36

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 근의 공식을 $x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-ac}}{2a}$로 잘못 알고 어떤 이차방정식을 풀었더니 두 근이 1, 3이었다. 원래 이차방정식의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha^2+\beta^2$의 값을 구하시오.

두 근의 조건과 근과 계수의 관계

37

이차방정식 $x^2+5x+a=0$의 두 실근의 차가 3일 때, 실수 a의 값을 구하시오.

38

x에 대한 이차방정식 $(k+2)x^2+(k^2-6k+8)x-(k^2-k-6)=0$의 서로 다른 두 실근의 절댓값이 같고 부호가 서로 다를 때, 상수 k의 값을 구하시오.

39

x에 대한 이차방정식 $x^2+(a-3)x+a-5=0$의 두 근의 부호가 서로 다르고, 음의 근의 절댓값이 양의 근보다 크도록 하는 정수 a의 값을 구하시오.

40

이차방정식 $x^2-(m-4)x-3m=0$이 절댓값의 비가 $2:3$인 두 실근을 갖도록 하는 모든 실수 m의 값의 합을 구하시오.

두 수를 근으로 하는 이차방정식

41

x에 대한 이차방정식 $x^2-ax-2a+2=0$의 두 근이 -1, b이다. 두 수 $2a-1$, $2b-1$을 근으로 하고 이차항의 계수가 1인 이차방정식이 $f(x)=0$일 때, $f(1)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

42

이차식 $f(x)$에 대하여 이차방정식 $f(x)=0$의 두 근을 α, β라 하자. $\alpha+\beta=4$, $\alpha^2+\beta^2=12$일 때, 이차방정식 $f(2x+5)=0$의 두 근의 곱을 구하시오.

43

이차방정식 $x^2-3x+5=0$의 서로 다른 두 근을 α, β라 하자. 이차방정식 $3x^2+ax+b=0$의 서로 다른 두 근이 $\frac{1}{\alpha^2-2\alpha+4}$, $\frac{1}{\beta^2-2\beta+4}$일 때, ab의 값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

44

이차방정식 $x^2-6x+12=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $(\alpha+2)(\beta+2)$와 $\alpha^3+\beta^3$을 두 근으로 하는 이차방정식이 $x^2+ax+b=0$이다. 두 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

45

이차방정식 $x^2+ax+b=0$에서 a를 잘못 보고 풀었더니 두 근이 -4와 1이 되었고, b를 잘못 보고 풀었더니 두 근이 -2와 1이 되었다. 이 이차방정식의 올바른 두 근을 α, β라 할 때, α^2, β^2을 두 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식은?

① $x^2-x+16=0$ ② $x^2+x-16=0$ ③ $x^2-9x-16=0$

④ $x^2-9x+16=0$ ⑤ $x^2+9x+16=0$

46

x에 대한 이차방정식 $x^2-ax+a+1=0$의 두 근이 α, β이다.
x^2의 계수가 1인 이차식 $f(x)$에 대하여
$f(\alpha)=2\alpha+1$, $f(\beta)=2\beta+1$
일 때, $f(2)+a$의 값을 구하시오. (단, a는 실수이다.)

이차방정식의 켤레근과 허근

47

두 실수 a, b에 대하여 이차식 $f(x)=x^2+ax+b$가 있다. 복소수 $z=(1-i)(4+3i)$에 대하여 $x-z$가 이차식 $f(x)$의 인수일 때, $f(3)$의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$)

48

두 유리수 a, b에 대하여 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 한 근이 $\frac{2}{\sqrt{3}-1}$일 때, 이차방정식 $bx^2+ax+1=0$의 두 근을 α, β라 하자. $\alpha^2+\beta^2$의 값을 구하시오.

49

이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 한 근이 $3+i$이고, 이차방정식 $x^2+bx+c=0$의 한 근이 $p+2i$일 때, c의 값을 구하시오. (단, a, b, c, p는 실수이고, $i=\sqrt{-1}$)

50

다항식 $f(x)=ax^2+bx+c$가 다음 조건을 만족시킬 때, x에 대한 방정식 $f(ax+b)=cx-4$의 서로 다른 모든 실근의 합을 구하시오. (단, a, b, c는 실수이고, $a\neq 0$이다.)

(가) $f(-2i)=0$
(나) 이차방정식 $f(x)+2x=0$의 두 근의 합은 -4이다.

단원종합문제

51

등식 $\frac{2a}{1-i}+bi(2+i)=5-i$가 성립하도록 하는 두 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$)

52

두 실수 a, b $(b>0)$에 대하여 복소수 $z=(a-2i)^2+bi$가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$)

(가) $z^2<0$
(나) 복소수 $(1+i)z$의 실수부분은 3이다.

53

두 복소수 $z_1=a+bi$, $z_2=c+di$가 다음 조건을 만족시킬 때, $z_2\overline{z_2}$의 최댓값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$이고, $\overline{z}$는 복소수 z의 켤레복소수이다.)

(가) a, b, c, d는 자연수이다.
(나) $z_1\overline{z_1}=13$
(다) $(z_1+z_2)\overline{(z_1+z_2)}=61$

54

$xy<0$인 두 실수 x, y에 대하여 복소수 $z=(i+3x)x-2yi-12$가 $z^2<0$, $(z-\overline{z})i=8$을 만족시킬 때, $(z+xyi)^2$의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$이고, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

55

두 실수 a, b에 대하여 $(a-bi)^2+2b^2=12-4i$가 성립한다. 복소수 $z=a+bi$라 할 때, $\frac{zi}{\overline{z}}+\frac{\overline{z}}{zi}$의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$이고, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

56

2024년 3월 고2 15번 [4점]

다음 조건을 만족시키는 복소수 z가 존재하도록 하는 모든 실수 k의 값의 곱은? (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

(가) $\overline{z}=-z$
(나) $z^2+(k^2-3k-4)z+(k^2+2k-8)=0$

① -32 ② -16 ③ -8
④ -4 ⑤ -2

57

실수가 아닌 복소수 z에 대하여 $\frac{z^2}{z+3}$, $\frac{z}{z^2+9}$가 모두 실수일 때, $(2z+6)^2+(z^2+9)^2+(z^2+2z)^2$의 값을 구하시오.

58

2025년 6월 고1 15번 [4점]

복소수 $z=1-i$에 대하여 $\left(\frac{1}{z}-\frac{1}{\overline{z}}\right)^n=(z-1)i$를 만족시키는 50 이하의 자연수 n의 개수는? (단, $i=\sqrt{-1}$이고, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

59

복소수 $z=\frac{1-i}{1+i}$에 대하여 $z+2z^2+3z^3+cdotsit+nz^n=a+bi$라 하자. $(a+bi)^4<0$, $i(a+bi)^2>0$이 되도록 하는 20 이하의 자연수 n의 값의 합을 구하시오. (단, a, b는 실수이고, $i=\sqrt{-1}$)

60

다음 조건을 만족시키는 허수 z가 존재하도록 하는 두 정수 m, n에 대하여 $m+n$의 최댓값을 구하시오. (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

(가) $z^2-mz+n=0$
(나) $z\overline{z}=8$

61

이차방정식 $x^2+px+q=0$의 한 근 $z=a+bi$가 $z^2=-\frac{\overline{z}}{2}$, $\frac{b}{a}=-\sqrt{3}$을 만족시킬 때, 두 실수 p, q에 대하여 $p+q$의 값을 구하시오. (단, a, b는 0이 아닌 실수이고, $i=\sqrt{-1}$이며, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

62

2025년 6월 고1 19번 [4점]

이차다항식 $P(x)=x^2-ax+7-a$에 대하여 $\sqrt{P(1)}+\sqrt{-P(1)}-\sqrt{P(0)-4}$의 값이 실수일 때, 모든 $P(-4)$의 값의 합은? (단, a는 실수이다.)

① 60 ② 64 ③ 68
④ 72 ⑤ 76

63

양의 실수 k에 대하여 이차방정식 $x^2-2x+k+3=0$의 한 허근 z가 $z^4+2z^2+9=-4-16i$를 만족시킬 때, $z\overline{z}$의 값을 구하시오.

(단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이고, $i=\sqrt{-1}$)

64

x에 대한 이차방정식 $x^2+2kx-6k+3=0$의 두 근 α, β가 다음 조건을 만족시킬 때, $k+\left|\alpha^2-\beta^2\right|$의 값을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

(가) 두 근 α, β의 부호가 같고, $\alpha\beta\neq 0$이다.
(나) 두 근 α, β의 차는 4이다.

65

x에 대한 이차방정식 $x^2-2(n-4)x-8=0$의 두 실근을 α, β라 하자. α, β가 다음 조건을 만족시킬 때, $n(\alpha^2+\beta^2)$의 값을 구하시오. (단, n은 실수이다.)

(가) $\alpha+\beta>0$
(나) 두 수 α, β의 절댓값의 비는 $1:2$이다.

66

2025년 9월 고1 16번 [4점]

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 방정식 $f(x)=0$은 서로 다른 두 실근을 갖고, 두 근의 곱은 4이다. 방정식 $f(x)=-x+1$의 두 근의 차가 2일 때, $f(6)$의 값은?

① 7 ② 10 ③ 13

④ 16 ⑤ 19

67

x에 대한 이차방정식 $x^2-px+3p+7=0$이 허근 ω를 가질 때, ω^3이 실수가 되도록 하는 모든 실수 p의 값의 합을 구하시오.

정답 및 풀이

복소수와 이차방정식

정답 및 풀이

1

[정답] 0

$z=(x^2+4x)+(x^2-16)i$

z^2이 음의 실수이려면 z는 순허수이어야 하므로 $x^2+4x=0$, $x^2-16\neq 0$

$x(x+4)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=-4$

$x=-4$이면 $x^2-16=0$이므로 $x=0$

2

[정답] -16

$i^{15}=i^{12}\times i^3=-i$이므로

$z=-i(x^2+8xi-16)=8x+(16-x^2)i$

z^2이 실수이려면 z는 실수이거나 순허수이어야 한다.

z가 실수이면 $16-x^2=0$, z가 순허수이면 $8x=0$인데 $x\neq 0$이므로

$x^2=16$, 즉 $x=4$ 또는 $x=-4$

따라서 모든 정수 x의 값의 곱은 -16

3

[정답] 18

$(x+yi)(1+i)=x+xi+yi+yi^2=(x-y)+(x+y)i$

$(x-y)+(x+y)i=3+9i$에서 $x-y=3$, $x+y=9$

$x=6$, $y=3$이므로 $xy=18$

4

[정답] 20

$(a+i)(1-bi)=a-abi+i-bi^2=(a+b)+(1-ab)i$

$(a+b)+(1-ab)i=2+3i$에서 $a+b=2$, $ab=-2$

$\therefore a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)=8+12=20$

5

[정답] 2

$x=2+i$에서 $x-2=i$이고 양변을 제곱하면 $x^2-4x+4=-1$, 즉 $x^2-4x+5=0$

$x^3-4x^2+6x-1=x(x^2-4x+5)+x-1=x-1=1+i$

따라서 $a=1$, $b=1$이므로 $a+b=2$

6

[정답] 18

$z(i-1)=2i$에서 $z=\frac{2i}{-1+i}=\frac{2i(-1-i)}{(-1+i)(-1-i)}=\frac{2-2i}{2}=1-i$

$z^2=(1-i)^2=-2i$이므로 $z^4=(-2i)^2=-4$, $z^6=z^4\times z^2=8i$, $z^8=(z^4)^2=16$

$z^2+z^4+z^6+z^8=-2i-4+8i+16=12+6i$

따라서 $a=12$, $b=6$이므로 $a+b=18$

7

[정답] 5

$z=a+bi$ (a, b는 실수)라 하면 $\overline{z}=a-bi$

$(2+i)(a+bi)+3i(a-bi)$

$=(2a-b)+(a+2b)i+3b+3ai$

$=(2a+2b)+(4a+2b)i$

$(2a+2b)+(4a+2b)i=2+6i$에서 $a+b=1$, $2a+b=3$

$a=2$, $b=-1$이므로 $z\overline{z}=a^2+b^2=5$

8

[정답] 5

$z_1\overline{z_1}+z_1\overline{z_2}+\overline{z_1}z_2+z_2\overline{z_2}=z_1(\overline{z_1}+\overline{z_2})+z_2(\overline{z_1}+\overline{z_2})$

$=(z_1+z_2)(\overline{z_1}+\overline{z_2})=(z_1+z_2)\overline{(z_1+z_2)}$

$z_2=1-2i$이므로 $z_1+z_2=2+i$

따라서 구하는 값은 $(2+i)(2-i)=5$

9

[정답] 8

$z=a+bi$ (a, b는 실수)라 하면 (가)에서 $z+\overline{z}=2a=4$, $a=2$

(나)에서 $z^2-(\overline{z})^2=(z+\overline{z})(z-\overline{z})=4\times 2bi=8bi=16i$이므로 $b=2$

$\therefore z\overline{z}=a^2+b^2=8$

10

[정답] $6i$

$z=a+bi$ (a, b는 실수)라 하면

$zi=-b+ai$, $\overline{(3z+3i)}=3a-(3b+3)i$이므로 $(3a-b)+(a-3b-3)i=1-8i$

$3a-b=1$, $a-3b=-5$를 연립하여 풀면 $a=1$, $b=2$, 즉 $z=1+2i$

$z-1=2i$에서 $(z-1)^2=-4$, 즉 $z^2-2z+5=0$

$z^3-2z^2+8z-3=z(z^2-2z+5)+3z-3=3z-3=6i$

11

[정답] 3

$w=\frac{z}{1+i}$라 하면 $\overline{w}=\frac{\overline{z}}{1-i}$이므로 $w-\overline{w}=6i$, 즉 w의 허수부분은 3이다.

$z=a+bi$ (a, b는 실수)라 하면 $w=\frac{(a+bi)(1-i)}{2}=\frac{a+b}{2}+\frac{b-a}{2}i$

$\frac{b-a}{2}=3$에서 $b=a+6$

a, b가 한 자리 자연수이므로 $(a,\ b)=(1,\ 7)$, $(2,\ 8)$, $(3,\ 9)$의 3개

12

[정답] -1

$i+i^2+i^3+i^4=i-1-i+1=0$이므로 연속한 네 항의 합은 0이다.

$i+i^2+\cdots+i^{11}=i^9+i^{10}+i^{11}=i-1-i=-1$

13

[정답] -2

$\frac{1+i}{1-i}=\frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)}=\frac{2i}{2}=i$, $\frac{1-i}{1+i}=\frac{1}{i}=-i$

$i^{46}=(i^4)^{11}\times i^2=-1$, $(-i)^{46}=(-i)^2=-1$이므로 (좌변)$=-2$

따라서 $a=-2$, $b=0$이므로 $a+b=-2$

14

[정답] 25

$(1+i)^2=2i$이므로 $(1+i)^6=(2i)^3=-8i$

$(1+i)^{6n}=(-8i)^n=8^n(-i)^n$이므로

$(-i)^n=i$

$(-i)^1=-i$, $(-i)^2=-1$, $(-i)^3=i$, $(-i)^4=1$이 반복되므로 n은 4로 나눈 나머지가 3인 수

$n=3,\ 7,\ 11,\ \cdots,\ 99$이므로 25개

15

[정답] 17

$z^2=\frac{(1+i)^2}{2}=i$이므로 $z^4=-1$, $z^8=1$

z^n이 실수인 것은 n이 4의 배수일 때이고, z^n은 -1, 1이 차례로 반복된다.

$n=4,\ 8,\ 12,\ 16$일 때 nz^n의 값은 $-4,\ 8,\ -12,\ 16$이므로 10보다 큰 최소의 n은 16

$k=16$이고 $z^{16}=1$이므로 $k+z^k=17$

16

[정답] 45

$(\sqrt{-9})^2=(3i)^2=-9$

$\sqrt{-12}\times\sqrt{-3}=2\sqrt{3}i\times\sqrt{3}i=6i^2=-6$

$\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{-3}}=\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{3}i}=\frac{3}{i}=-3i$

따라서 $a=-15$, $b=-3$이므로 $ab=45$

17

[정답] ①

ㄱ. $\sqrt{-4}=\sqrt{4}i=2i$ (참)

ㄴ. $\sqrt{-4}\sqrt{-4}=2i\times 2i=-4$ (참)

ㄷ. $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{-2}}=\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}i}=\frac{2}{i}=-2i$ (거짓)

ㄹ. $\frac{\sqrt{-8}}{\sqrt{-2}}=\frac{2\sqrt{2}i}{\sqrt{2}i}=2$ (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

18

[정답] 10

(가) $\sqrt{-a}\sqrt{2b-7}=\sqrt{(-a)(2b-7)}$는 $-a<0$, $2b-7<0$일 때만 성립하지 않는다.

a는 자연수이므로 $-a<0$이고, 등식이 성립하려면 $2b-7\geq 0$, 즉 $b\geq 4$

(나) b는 자연수이므로 $b>0$, $5-a<0$이어야 한다. 즉 $a\geq 6$

따라서 $a+b$의 최솟값은 $6+4=10$

19

[정답] ④

(가)에서 $-a<0, b<0$ 이므로 $a>0, b<0$

(나)에서 $c>0, ab<0$이므로 $c>0$

$a-b>0, b-c<0, c+a>0$이므로

$|a-b|-|b-c|+|c+a|=(a-b)+(b-c)+(c+a)=2a$

20

[정답] 13

$x=1$이 근이므로 $1+a-2a+5=0, a=6$

$x^2+6x-7=0$에서 $(x-1)(x+7)=0$이므로 $b=-7$

$\therefore a-b=13$

21

[정답] 3

α는 근이므로 $\alpha^2-4\alpha+1=0$, 즉 $\alpha^2=4\alpha-1$

$\alpha\neq 0$이므로 양변을 α로 나누면 $\alpha-4+\frac{1}{\alpha}=0$, 즉 $\frac{1}{\alpha}=4-\alpha$

$\therefore \alpha^2-3\alpha+\frac{1}{\alpha}=(4\alpha-1)-3\alpha+(4-\alpha)=3$

22

[정답] $4\sqrt{3}$

$x=\sqrt{3}$을 대입하면 $3-(2+\sqrt{3})\sqrt{3}+a=0$, $3-2\sqrt{3}-3+a=0$이므로 $a=2\sqrt{3}$

계수가 유리수가 아니므로 $-\sqrt{3}$이 근이라고 할 수 없다. 근과 계수의 관계에서 두 근의 합은 $2+\sqrt{3}$이므로

$\sqrt{3}+\beta=2+\sqrt{3}$, $\beta=2$

$\therefore a\beta=4\sqrt{3}$

23

[정답] -9

(i) $x\geq 0$일 때 $x^2-2x-3=0$, $(x+1)(x-3)=0$에서 $x=3$ ($x\geq 0$)

(ii) $x<0$일 때 $x^2+2x-3=0$, $(x+3)(x-1)=0$에서 $x=-3$ ($x<0$)

따라서 모든 실근의 곱은 $3\times(-3)=-9$

24

[정답] 9

절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 $x=-1$, $x=1$을 기준으로 범위를 나눈다.

(i) $x\geq 1$일 때 $x^2-2(x+1)-2(x-1)+3=0$, $x^2-4x+3=0$에서 $x=1$ 또는 $x=3$

두 값 모두 $x\geq 1$을 만족한다.

(ii) $-1\leq x<1$일 때 $x^2-2(x+1)+2(x-1)+3=0$, $x^2-1=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=1$

$-1\leq x<1$이므로 $x=-1$

(iii) $x<-1$일 때 $x^2+2(x+1)+2(x-1)+3=0$, $x^2+4x+3=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=-3$

$x<-1$이므로 $x=-3$

(i)~(iii)에서 실근은 -3, -1, 1, 3이므로 모든 실근의 곱은 $(-3)\times(-1)\times 1\times 3=9$

25

[정답] ④

이차방정식 $x^2+2x+5=0$의 근은 $x=-1\pm\sqrt{1-5}=-1\pm 2i$

$x^2+2x+5=\{x-(-1+2i)\}\{x-(-1-2i)\}=(x+1-2i)(x+1+2i)$

따라서 인수인 것은 ④ $x+1-2i$이다.

26

[정답] 15

처음 사진의 가로의 길이를 $x$cm, 세로의 길이를 $y$cm라 하면 $x^2+y^2=625$

$xy-(x-5)(y-5)=150$에서 $5x+5y-25=150$, $x+y=35$

$xy=\frac{(x+y)^2-(x^2+y^2)}{2}=\frac{1225-625}{2}=300$

x, y는 이차방정식 $t^2-35t+300=0$, 즉 $(t-15)(t-20)=0$의 두 근이고 $x<y$이므로 $x=15$

27

[정답] 3

이차방정식 $x^2+(k-1)x+a(k-4)=0$의 판별식을 D라 하면 완전제곱식이 되려면 $D=0$

$D=(k-1)^2-4a(k-4)=k^2-(4a+2)k+16a+1=0$

이 등식을 만족시키는 실수 k가 오직 한 개이려면 k에 대한 이 이차방정식이 중근을 가져야 하므로

$\frac{(4a+2)^2}{4}-(16a+1)=4a^2-12a=4a(a-3)=0$

a는 양수이므로 $a=3$

28

[정답] 6

$x^2-2(k-2)x+k^2-10k+15=0$의 판별식을 D_1이라 하면

$\frac{D_1}{4}=(k-2)^2-(k^2-10k+15)=6k-11<0$에서 $k<\frac{11}{6}$

$x^2-10x-5k=0$의 판별식을 D_2라 하면

$\frac{D_2}{4}=25+5k>0$에서 $k>-5$

따라서 $-5<k<\frac{11}{6}$인 정수 k는 -4, -3, -2, -1, 0, 1의 6개

29

[정답] 3

$ax^2+2x-4=0$은 이차방정식이므로 $a\neq 0$이고, 판별식을 D_1이라 하면

$\frac{D_1}{4}=1+4a>0$에서 $a>-\frac{1}{4}$

$x^2+2ax+a^2-a+3=0$의 판별식을 D_2라 하면

$\frac{D_2}{4}=a^2-(a^2-a+3)=a-3>0$에서 $a>3$

(i) 첫 번째 방정식만 서로 다른 두 실근을 가질 때:

$-\frac{1}{4}<a\leq 3$, $a\neq 0$이므로 정수 a는 1, 2, 3

(ii) 두 번째 방정식만 서로 다른 두 실근을 가질 때:

$a\leq -\frac{1}{4}$이고 $a>3$인 a는 없다.

따라서 정수 a의 개수는 3

30

[정답] 6

판별식을 D라 하면 $\frac{D}{4}=(a+k)^2-(2a^2-7a-4)=k^2+2ak-a^2+7a+4>0$

이 부등식이 모든 실수 k에 대하여 성립하려면 k에 대한 이차방정식 $k^2+2ak-a^2+7a+4=0$이 실근을 갖지 않아야 하므로

$a^2-(-a^2+7a+4)<0$, $2a^2-7a-4<0$, $(2a+1)(a-4)<0$

$-\frac{1}{2}<a<4$이므로 정수 a는 0, 1, 2, 3이고 그 합은 6

31

[정답] -1

x에 대하여 내림차순으로 정리하면 $x^2+(1-y)x-2y^2+ky-2$

x에 대한 이차방정식 $x^2+(1-y)x-2y^2+ky-2=0$의 근은 $x=\frac{y-1\pm\sqrt{D}}{2}$

두 일차식의 곱으로 인수분해되려면 판별식 D가 y에 대한 완전제곱식이어야 한다.

$D=(1-y)^2-4(-2y^2+ky-2)=9y^2-(4k+2)y+9$

$9y^2-(4k+2)y+9=0$의 판별식이 0이어야 하므로 $(4k+2)^2-4\times 81=0$

$4k+2=18$ 또는 $4k+2=-18$에서 $k=4$ 또는 $k=-5$

따라서 모든 실수 k의 값의 합은 -1

32

[정답] -22

근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha+\beta=-a$, $\alpha\beta=-2a+1$

$\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=a^2+4a-2=-6$에서 $(a+2)^2=0$, $a=-2$

$\alpha+\beta=2$, $\alpha\beta=5$이므로 $\alpha^3+\beta^3=(\alpha+\beta)^3-3\alpha\beta(\alpha+\beta)=8-30=-22$

33

[정답] 1

근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha+\beta=-6<0$, $\alpha\beta=4>0$이므로 $\alpha<0$, $\beta<0$

α, β가 모두 음수이므로 $\sqrt{\alpha}\sqrt{\beta}=-\sqrt{\alpha\beta}=-2$

$\sqrt{\alpha}=\sqrt{-\alpha}i$, $\sqrt{\beta}=\sqrt{-\beta}i$이므로

$\frac{\sqrt{\beta}}{\sqrt{\alpha}}+\frac{\sqrt{\alpha}}{\sqrt{\beta}}=\frac{\sqrt{-\beta}}{\sqrt{-\alpha}}+\frac{\sqrt{-\alpha}}{\sqrt{-\beta}}=\frac{(-\beta)+(-\alpha)}{\sqrt{\alpha\beta}}=\frac{6}{2}=3$

따라서 구하는 값은 $-2+3=1$

34

[정답] 52

$\alpha^2-4\alpha+1=0$이므로 $\alpha^2-3\alpha+1=\alpha$, 같은 방법으로 $\beta^2-3\beta+1=\beta$

(주어진 식)$=\frac{\beta^2}{\alpha}+\frac{\alpha^2}{\beta}=\frac{\alpha^3+\beta^3}{\alpha\beta}$

$\alpha+\beta=4$, $\alpha\beta=1$이므로 $\alpha^3+\beta^3=64-12=52$

$\therefore$ (주어진 식)$=52$

35

[정답] 20

α는 근이므로 $\alpha^2=-k\alpha+\frac{1}{2}k^2-3k$

$\alpha^2-k\beta=-k(\alpha+\beta)+\frac{1}{2}k^2-3k$이고 $\alpha+\beta=-k$이므로 $\alpha^2-k\beta=\frac{3}{2}k^2-3k=12$

$k^2-2k-8=0$에서 $k=4$ 또는 $k=-2$

서로 다른 두 실근을 가지려면 $D=k^2-4\left(-\frac{1}{2}k^2+3k\right)=3k^2-12k>0$, 즉 $k<0$ 또는 $k>4$이므로 $k=-2$

$\alpha+\beta=2$, $\alpha\beta=-2-6=-8$이므로 $\alpha^2+\beta^2=4+16=20$

36

[정답] -8

잘못 구한 두 근의 합은 $\frac{-2b}{2a}=-\frac{b}{a}=4$이므로 $b=-4a$

잘못 구한 두 근의 곱은 $\frac{b^2-(b^2-ac)}{4a^2}=\frac{c}{4a}=3$이므로 $c=12a$

원래 이차방정식은 $a(x^2-4x+12)=0$이므로 $\alpha+\beta=4$, $\alpha\beta=12$

$\therefore \alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=16-24=-8$

37

[정답] 4

두 실근을 α, β라 하면 근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha+\beta=-5$, $\alpha\beta=a$

$(\alpha-\beta)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=25-4a$

두 근의 차가 3이므로 $25-4a=9$ $\therefore a=4$

38

[정답] 4

두 근의 합이 0이므로 $-\frac{k^2-6k+8}{k+2}=0$에서 $(k-2)(k-4)=0$, $k=2$ 또는 $k=4$

두 근의 곱이 음수이어야 하므로 $-\frac{k^2-k-6}{k+2}=-\frac{(k+2)(k-3)}{k+2}=-(k-3)<0$, 즉 $k>3$

$\therefore k=4$

39

[정답] 4

두 근을 α, β라 하면 근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha+\beta=3-a$, $\alpha\beta=a-5$

두 근의 부호가 서로 다르므로 $\alpha\beta=a-5<0$ $\therefore a<5$ (이때 판별식은 항상 양수이다.)

음의 근의 절댓값이 양의 근보다 크므로 두 근의 합이 음수이다. 즉 $3-a<0$ $\therefore a>3$

$3<a<5$이므로 정수 a의 값은 4

40

[정답] $\frac{17}{2}$

(i) 두 근의 부호가 같을 때, 두 근을 $2t$, $3t$ ($t\neq 0$)라 하면 $5t=m-4$, $6t^2=-3m$

$t=\frac{m-4}{5}$를 대입하면 $2m^2+9m+32=0$인데 이 방정식은 실근이 없다.

(ii) 두 근의 부호가 다를 때, 두 근을 $2t$, $-3t$ ($t\neq 0$)라 하면 $-t=m-4$, $-6t^2=-3m$

$t=4-m$을 대입하면 $2(4-m)^2=m$, $2m^2-17m+32=0$

이 방정식의 판별식은 $289-256>0$이고 두 근이 모두 양수이므로 조건을 만족시키는 m은 두 개이다.

따라서 모든 m의 값의 합은 근과 계수의 관계에 의하여 $\frac{17}{2}$

41

[정답] 24

$x=-1$이 근이므로 $1+a-2a+2=0$, $a=3$

$x^2-3x-4=0$에서 $(x+1)(x-4)=0$이므로 $b=4$

$2a-1=5$, $2b-1=7$이므로 $f(x)=(x-5)(x-7)$

$\therefore f(1)=(-4)\times(-6)=24$

42

[정답] $\frac{7}{4}$

$\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=16-2\alpha\beta=12$에서 $\alpha\beta=2$

$f(2x+5)=0$이면 $2x+5=\alpha$ 또는 $2x+5=\beta$이므로 두 근은 $\frac{\alpha-5}{2}$, $\frac{\beta-5}{2}$

두 근의 곱은 $\frac{(\alpha-5)(\beta-5)}{4}=\frac{\alpha\beta-5(\alpha+\beta)+25}{4}=\frac{2-20+25}{4}=\frac{7}{4}$

43

[정답] -1

$\alpha^2-3\alpha+5=0$이므로 $\alpha^2-2\alpha+4=\alpha-1$, 같은 방법으로 $\beta^2-2\beta+4=\beta-1$

$\alpha+\beta=3$, $\alpha\beta=5$이므로 $(\alpha-1)(\beta-1)=5-3+1=3$

두 근의 합은 $\frac{1}{\alpha-1}+\frac{1}{\beta-1}=\frac{\alpha+\beta-2}{3}=\frac{1}{3}$, 두 근의 곱은 $\frac{1}{3}$

$-\frac{a}{3}=\frac{1}{3}$, $\frac{b}{3}=\frac{1}{3}$에서 $a=-1$, $b=1$이므로 $ab=-1$

44

[정답] -28

$\alpha+\beta=6$, $\alpha\beta=12$

$(\alpha+2)(\beta+2)=\alpha\beta+2(\alpha+\beta)+4=12+12+4=28$

$\alpha^3+\beta^3=(\alpha+\beta)^3-3\alpha\beta(\alpha+\beta)=216-216=0$

두 근이 28, 0이므로 $x^2-28x=0$, 즉 $a=-28$, $b=0$

$\therefore a+b=-28$

45

[정답] ④

a를 잘못 보았을 때 b는 바르게 보았으므로 $b=(-4)\times 1=-4$

b를 잘못 보았을 때 a는 바르게 보았으므로 $-a=-2+1$, $a=1$

$x^2+x-4=0$에서 $\alpha+\beta=-1$, $\alpha\beta=-4$

$\alpha^2+\beta^2=1+8=9$, $\alpha^2\beta^2=16$이므로 구하는 이차방정식은 $x^2-9x+16=0$

46

[정답] 10

$f(\alpha)-2\alpha-1=0$, $f(\beta)-2\beta-1=0$이므로 α, β는 이차방정식 $f(x)-2x-1=0$의 두 근이다.

$f(x)-2x-1$은 x^2의 계수가 1인 이차식이므로 $f(x)-2x-1=x^2-ax+a+1$

$f(x)=x^2+(2-a)x+a+2$이므로 $f(2)=4+4-2a+a+2=10-a$

$\therefore f(2)+a=10$

47

[정답] 17

$z=(1-i)(4+3i)=4+3i-4i+3=7-i$

$f(z)=0$이고 $f(x)$의 계수가 실수이므로 $\overline{z}=7+i$도 $f(x)=0$의 근이다.

$f(x)=x^2-14x+50$이므로 $f(3)=9-42+50=17$

48

[정답] 2

$\frac{2}{\sqrt{3}-1}=\frac{2(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)}=\sqrt{3}+1$

a, b가 유리수이므로 $1-\sqrt{3}$도 $x^2+ax+b=0$의 근이다.

두 근의 합은 2, 곱은 $(1+\sqrt{3})(1-\sqrt{3})=-2$이므로 $a=-2, b=-2$

$bx^2+ax+1=0$, 즉 $-2x^2-2x+1=0$에서 $\alpha+\beta=-1, \alpha\beta=-\frac{1}{2}$

$\therefore \alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=1+1=2$

49

[정답] 29

계수가 실수이므로 $3-i$도 $x^2+ax+b=0$의 근이고 $b=(3+i)(3-i)=10$

$x^2+10x+c=0$의 두 근은 $p+2i, p-2i$이므로 $2p=-10, p=-5$

$c=(p+2i)(p-2i)=p^2+4=29$

50

[정답] 16

(가)에서 계수가 실수이므로 $2i$도 $f(x)=0$의 근이다. 즉 $f(x)=a(x^2+4)$이므로 $b=0, c=4a$

(나)에서 $ax^2+2x+4a=0$의 두 근의 합은 $-\frac{2}{a}=-4$이므로 $a=\frac{1}{2}$, $c=2$

$f(ax+b)=f\left(\frac{x}{2}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{4}+4\right)=\frac{x^2}{8}+2$

$\frac{x^2}{8}+2=2x-4$에서 $x^2-16x+48=0$, $(x-4)(x-12)=0$

따라서 서로 다른 모든 실근의 합은 16

51

[정답] 1

$\frac{2a}{1-i}=\frac{2a(1+i)}{(1-i)(1+i)}=a+ai$, $bi(2+i)=-b+2bi$이므로

$(a-b)+(a+2b)i=5-i$

$a-b=5, a+2b=-1$을 연립하여 풀면 $a=3, b=-2$

$\therefore a+b=1$

52

[정답] 7

$z=(a^2-4)+(b-4a)i$

(가)에서 z는 순허수이므로 $a^2-4=0, b-4a\neq 0$

$z=(b-4a)i$이므로 $(1+i)z=-(b-4a)+(b-4a)i$이고 (나)에서 $-(b-4a)=3$, $b=4a-3$

$a=2$이면 $b=5$, $a=-2$이면 $b=-11$인데 $b>0$이므로 $a=2, b=5$

$\therefore a+b=7$

53

[정답] 20

(나)에서 $a^2+b^2=13$이고 a, b가 자연수이므로 $(a,\ b)=(2,\ 3)$ 또는 $(3,\ 2)$

(다)에서 $(a+c)^2+(b+d)^2=61$이고 $a+c\geq 2, b+d\geq 2$이므로 $(a+c,\ b+d)=(5,\ 6)$ 또는 $(6,\ 5)$

$(a,\ b)=(2,\ 3)$이면 $(c,\ d)=(3,\ 3)$ 또는 $(4,\ 2)$이고 c^2+d^2은 18 또는 20

$(a,\ b)=(3,\ 2)$이면 $(c,\ d)=(2,\ 4)$ 또는 $(3,\ 3)$이고 c^2+d^2은 20 또는 18

따라서 $z_2\overline{z_2}=c^2+d^2$의 최댓값은 20

54

[정답] -36

$z=(3x^2-12)+(x-2y)i$

$z^2<0$이므로 z는 순허수이다. $3x^2-12=0$에서 $x=2$ 또는 $x=-2$

$(z-\overline{z})i=2(x-2y)i\times i=-2(x-2y)=8$에서 $x-2y=-4$

$x=2$이면 $y=3$이 되어 $xy>0$이므로 맞지 않고, $x=-2$이면 $y=1$이고 $xy=-2<0$

$z=-4i$, $xyi=-2i$이므로 $(z+xyi)^2=(-6i)^2=-36$

55

[정답] $-\frac{2}{3}$

$(a-bi)^2+2b^2=(a^2+b^2)-2abi=12-4i$이므로 $a^2+b^2=12, ab=2$

$w=\frac{zi}{\overline{z}}$라 하면 $\frac{\overline{z}}{zi}=\frac{1}{w}$이고 $w\overline{w}=\frac{z\overline{z}}{\overline{z}z}=1$이므로 $\frac{1}{w}=\overline{w}$

(주어진 식)$=w+\overline{w}$이고 $w=\frac{iz^2}{z\overline{z}}=\frac{i\{(a^2-b^2)+2abi\}}{12}=\frac{-2ab+(a^2-b^2)i}{12}$

$\therefore w+\overline{w}=2\times\frac{-2ab}{12}=-\frac{4ab}{12}=-\frac{2}{3}$

56

[정답] ①

(가)에서 $z = bi$ (b는 실수)로 놓을 수 있다. (나)에 대입하면

$(k^2 + 2k - 8 - b^2) + (k^2 - 3k - 4)bi = 0$이므로 $k^2 + 2k - 8 = b^2$, $(k^2 - 3k - 4)b = 0$

(i) $b = 0$이면 $k^2 + 2k - 8 = 0$에서 $k = 2$ 또는 $k = -4$

(ii) $b \neq 0$이면 $k^2 - 3k - 4 = 0$에서 $k = 4$ 또는 $k = -1$

$k = 4$이면 $b^2 = 16$으로 가능하고, $k = -1$이면 $b^2 = -9$가 되어 실수 b가 없다.

따라서 k의 값은 2, -4, 4이고 그 곱은 -32

57

[정답] -9

$\frac{z}{z^2+9}$가 실수이면 그 역수 $z + \frac{9}{z}$도 실수이므로 $z + \frac{9}{z} = \overline{z} + \frac{9}{\overline{z}}$

$\left(z - \overline{z}\right)\left(1 - \frac{9}{z\overline{z}}\right) = 0$이고 z는 허수이므로 $z\overline{z} = 9$

$\frac{z^2}{z+3} = k$ (k는 실수)라 하면 $z^2 - kz - 3k = 0$이므로 z는 계수가 실수인 이차방정식의 허근이다.

$\overline{z}$도 근이므로 $z\overline{z} = -3k = 9$, $k = -3$, 즉 $z^2 + 3z + 9 = 0$

$z^2 + 9 = -3z$, $z^2 + 2z = -(z + 9)$이므로

(주어진 식)$= 4(z + 3)^2 + 9z^2 + (z + 9)^2$
$= 14z^2 + 42z + 117$
$= 14(z^2 + 3z) + 117$
$= -126 + 117 = -9$

58

[정답] ②

$\frac{1}{z} - \frac{1}{\overline{z}} = \frac{\overline{z} - z}{z\overline{z}} = \frac{(1+i) - (1-i)}{2} = i$

$(z - 1)i = -i \times i = 1$이므로 $i^n = 1$

n은 4의 배수이므로 50 이하의 자연수 n은 4, 8, $\cdots$, 48의 12개

59

[정답] 55

$z = \frac{(1-i)^2}{2} = -i$이므로 z, z^2, z^3, z^4는 $-i$, -1, i, 1이 반복된다.

$4m + 1$번째부터 $4m + 4$번째까지 네 항의 합은 $-(4m + 1)i - (4m + 2) + (4m + 3)i + (4m + 4) = 2 + 2i$

$w = a + bi$라 하면 $w^4 < 0$에서 w^2은 순허수, 즉 $|a| = |b| \neq 0$이고, $iw^2 > 0$에서 w^2의 허수부분은 음수이므로 $a = -b \neq 0$

$n = 4m$이면 $w = 2m + 2mi$, $n = 4m + 1$이면 $w = 2m - (2m + 1)i$, $n = 4m + 2$이면 $w = -(2m + 2) - (2m + 1)i$, $n = 4m + 3$이면 $w = -(2m + 2) + (2m + 2)i$

$a = -b \neq 0$인 것은 $n = 4m + 3$일 때이므로 $n = 3$, 7, 11, 15, 19

따라서 구하는 합은 55

60

[정답] 13

허수 z가 계수가 실수인 이차방정식 $x^2 - mx + n = 0$의 근이므로 $\overline{z}$도 근이다.

근과 계수의 관계에 의하여 $n = z\overline{z} = 8$

허근을 가지므로 판별식 $m^2 - 32 < 0$, 즉 $m^2 < 32$에서 정수 m의 최댓값은 5

따라서 $m + n$의 최댓값은 $5 + 8 = 13$

61

[정답] $-\frac{1}{4}$

$b = -\sqrt{3}a$이므로 $z = a(1 - \sqrt{3}i)$, $\overline{z} = a(1 + \sqrt{3}i)$

$z^2 = a^2(1 - 2\sqrt{3}i - 3) = -2a^2(1 + \sqrt{3}i)$이고 $-\frac{\overline{z}}{2} = -\frac{a}{2}(1 + \sqrt{3}i)$

$-2a^2 = -\frac{a}{2}$이고 $a \neq 0$이므로 $a = \frac{1}{4}$

계수가 실수이므로 $\overline{z}$도 근이고 $-p = z + \overline{z} = 2a = \frac{1}{2}$, $q = z\overline{z} = 4a^2 = \frac{1}{4}$

$\therefore p + q = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}$

62

[정답] ④

$P(1) = 8 - 2a$,
$P(0) = 7 - a$

(i) $P(1) > 0$일 때:
$\sqrt{-P(1)} = \sqrt{P(1)}i$이므로 $\sqrt{P(0) - 4}$도 허수이어야 하고
$\sqrt{P(0) - 4} = \sqrt{4 - P(0)}i$
허수부분이 0이려면
$\sqrt{P(1)} = \sqrt{4 - P(0)}$,
$8 - 2a = a - 3$에서
$a = \frac{11}{3}$ (이때 $P(1) > 0$, $P(0) < 4$)

(ii) $P(1) < 0$일 때:
$\sqrt{P(1)} = \sqrt{-P(1)}i$이므로 같은 방법으로
$-P(1) = 4 - P(0)$,
$2a - 8 = a - 3$에서
$a = 5$ (이때 $P(1) < 0$, $P(0) < 4$)

(iii) $P(1) = 0$, 즉 $a = 4$이면 $P(0) - 4 = -1$이므로 주어진 식의 값은 $-i$로 실수가 아니다.

$P(-4) = 23 + 3a$이므로 $a = \frac{11}{3}$일 때 34, $a = 5$일 때 38

따라서 모든 $P(-4)$의 값의 합은 72

63

[정답] 5

$s=k+3$이라 하면

$z^2=2z-s$이고, 켤레근 $\overline{z}$와의 곱은 $z\overline{z}=s$

$z^4=(2z-s)^2=4z^2-4sz+s^2=(8-4s)z+s^2-4s$

$z^4+2z^2+9=(12-4s)z+s^2-6s+9=(12-4s)z+(s-3)^2$

$z=1+ti$ (t는 0이 아닌 실수)라 하면 실수부분은 $12-4s+(s-3)^2=-4$, 허수부분은 $(12-4s)t=-16$

실수부분에서 $s^2-10s+25=0$, $s=5$이고 이때 $t=2$

$\therefore z\overline{z}=s=5$

64

[정답] 49

$\alpha+\beta=-2k$, $\alpha\beta=-6k+3$

(나)에서 $(\alpha-\beta)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=4k^2+24k-12=16$

$k^2+6k-7=0$에서 $k=1$ 또는 $k=-7$

(가)에서 $\alpha\beta=-6k+3>0$이므로 $k<\frac{1}{2}$, 즉 $k=-7$

$\alpha+\beta=14$이므로 $|\alpha^2-\beta^2|=|\alpha+\beta||\alpha-\beta|=14\times4=56$

$\therefore k+|\alpha^2-\beta^2|=-7+56=49$

65

[정답] 100

$\alpha\beta=-8<0$이므로 두 근의 부호는 다르고, (가)에서 양수인 근의 절댓값이 더 크다.

(나)에서 두 근을 $-t$, $2t$ ($t>0$)라 하면 $-2t^2=-8$, $t=2$

두 근은 -2, 4이므로 $\alpha+\beta=2=2(n-4)$에서 $n=5$

$\alpha^2+\beta^2=4+16=20$이므로 $n(\alpha^2+\beta^2)=100$

66

[정답] ②

$f(x)=x^2+ax+b$라 하면 두 근의 곱이 4이므로 $b=4$, 서로 다른 두 실근을 가지므로 $a^2-16>0$

$f(x)=-x+1$에서 $x^2+(a+1)x+3=0$이고 두 근을 α, β라 하면 $(\alpha-\beta)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=(a+1)^2-12=4$에서 $a+1=4$ 또는 $a+1=-4$

$a=3$ 또는 $a=-5$이고 $a^2>16$이므로 $a=-5$

$f(x)=x^2-5x+4$이므로 $f(6)=36-30+4=10$

67

[정답] 3

ω가 허수, ω^3는 실수

$\omega+baromega=p$, $\omega baromega=3p+7$

$\omega^3=baromega^3$

$\omega^2-\omega bar\omega+bar\omega^2=0$

$p^2-3(3p+7)=0$

$p^2-9p-21=0$

모든 실수 p의 값의 합은 9이다.